

Simulação e Teste de Software (CC8550)

Laboratório 6: Técnicas Caixa-Preta: Partição de Equivalência e Valor-Limite

Prof. Luciano Rossi

Ciência da Computação
Centro Universitário FEI

2º Semestre de 2026

🎯 Objetivo

Objetivo desta aula

Implementar um classificador de Índice de Massa Corporal (IMC)^a e sua suíte de testes: identificação de classes de equivalência, cobertura de todas as fronteiras internas com valores-limite, generalização da função de classificação para uma tabela de faixas diferente, e construção de uma tabela de decisão própria com redução por don't care.

^aPeso dividido pela altura ao quadrado, medida usada para classificar faixas de peso corporal.

Como entregar

Ao final do laboratório, compacte todos os arquivos .py produzidos (código e testes) em um único .zip e envie pelo link desta atividade no **Moodle**.

Exercício 1

Exercício

O IMC é calculado como $\text{peso}/\text{altura}^2$ (peso em kg, altura em metros). A tabela de classificação:

- $\text{IMC} < 18,5$: "abaixo do peso"
- $18,5 \leq \text{IMC} < 25$: "peso normal"
- $25 \leq \text{IMC} < 30$: "sobrepeso"
- $\text{IMC} \geq 30$: "obesidade"

Implemente `calcular_imc(peso, altura)`, `categorizar_imc(imc)` e `classificar_pessoa(peso, altura)`. Escreva ao menos 4 testes, um representante de cada classe válida.

Exercício 2

Exercício

A tabela do Exercício 1 tem três fronteiras: 18,5, 25 e 30.

- Escreva um teste parametrizado de `categorizar_imc` cobrindo os valores-limite das três fronteiras, com ids descritivos (fronteiras adjacentes podem compartilhar pontos de teste, então menos de 9 casos distintos já cobrem as seis posições limite)
- O `calcular_imc` do Exercício 1 ainda aceita peso ou altura não positivos sem reclamar: adicione a validação (levantar `ValueError` nesse caso) e escreva dois testes que confirmem o novo comportamento

Exercício 3

⌕ Código

```
def classificar_vento(velocidade):  
    if velocidade < 20:  
        return "calmo"  
    if velocidade < 40:  
        return "moderado"  
    if velocidade < 60:  
        return "forte"  
    return "tempestade"
```

Exercício 3

Exercício

A função `classificar_vento` ao lado tem a mesma estrutura de `categorizar_imc`, só muda a tabela de faixas.

- Escreva `classificar_por_faixas(valor, faixas)`, genérica, recebendo `faixas` como lista de tuplas (`limite_superior`, `rótulo`) ordenada, e reescreva `categorizar_imc` e `classificar_vento` como chamadas a ela.
- Identifique as classes de equivalência e os valores-limite da tabela de vento, e escreva a suíte de testes correspondente usando a função genérica.

Exercício 4

Exercício

Uma loja libera frete grátis quando três condições se cumprem ao mesmo tempo: valor da compra $\geq$ R\$200, cliente com assinatura premium, e peso do pedido $\leq$ 30kg. Fora dessas condições, o frete é cobrado.

- a) Implemente `tem_frete_gratis(valor_compra, cliente_premium, peso)`, monte a tabela de decisão completa (3 condições binárias, 8 regras) e escreva um teste parametrizado cobrindo as 8 regras, com ids "R1" a "R8".
- b) Reduza a tabela por don't care e escreva a versão reduzida, justificando cada condição que deixou de importar em cada regra.

Simulação e Teste de Software (CC8550)

Laboratório 6: Técnicas Caixa-Preta: Partição de Equivalência e Valor-Limite

Prof. Luciano Rossi

Ciência da Computação
Centro Universitário FEI

2º Semestre de 2026